

อ่านกระดาน Reading the Book

Part 9: MM-1 พื้นฐาน — กินสปรดยังไงให้รอด

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · องค์กร IV Market Making

อ่านจบแล้วเข้าใจกลไกกินสปรด, maker vs taker + rebate, inventory risk และสัญญาณ skew
quote

Part 9 — MM-1 พื้นฐาน: กินสปรดยังไ

📌 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

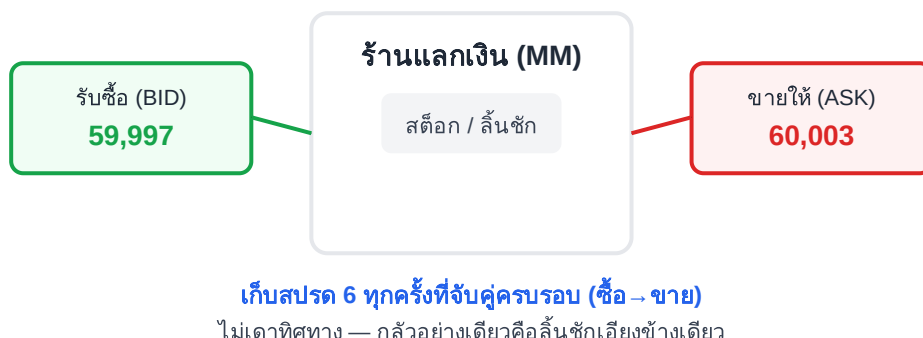
- เข้าใจว่า market maker (MM) ทำเงินจาก "กินสปรด" ได้อย่างไร — ตั้ง bid และ ask พร้อมกันแล้วเก็บส่วนต่าง
- แยก **maker vs taker** และรู้ว่าทำไม rebate ในตลาดคริปโตทำให้ MM ได้เปรียบ
- เข้าใจ **inventory risk** — ความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดของ MM ไม่ใช่สปรดแคบ แต่คือสต็อกค้างมือ
- จับสัญญาณของ **skew quote** — เปรียบราคาทั้งสองฝั่งเพื่อระบายสต็อก (ดูทางสูตร Avellaneda-Stoikov ใน Part 10)

เริ่มจากร้านแลกเงินสนามบิน

นึกถึงร้านแลกเงินที่สนามบิน — เขาไม่ได้เก็งกำไรว่าค่าเงินจะขึ้นหรือลง เขาแค่ "รับซื้อถูก ขายแพง" ตลอดทั้งวัน คนเดินทางมาเรื่อย ๆ บางคนเอาดอลลาร์มาแลกบาท บางคนเอาบาทมาแลกดอลลาร์ ร้านอยู่ตรงกลางคอยจับคู่และเก็บส่วนต่างทุกครั้ง

Market maker ก็คือร้านแลกเงินบนกระดานเทรด — ตั้ง bid (รับซื้อ) ต่ำกว่า mid นิดหน่อย และตั้ง ask (ขาย) สูงกว่า mid นิดหน่อย ถ้ามีคนมา "กิน" ทั้งสองฝั่งสลับกัน MM ก็เก็บสปรดไปเรื่อย ๆ โดยไม่ต้องเดาทิศทางราคาเลย

แต่มีปัญหาหนึ่งที่ร้านแลกเงินก็เจอ — **ล้นซั๊กเต็มไปด้วยดอลลาร์ แต่ไม่มีคนเอาบาทมาแลกคืน** ถ้าดอลลาร์ราคาตกระหว่างนั้น ร้านขาดทุนทันที นี่แหละคือ *inventory risk* หัวใจของทั้ง Part นี้

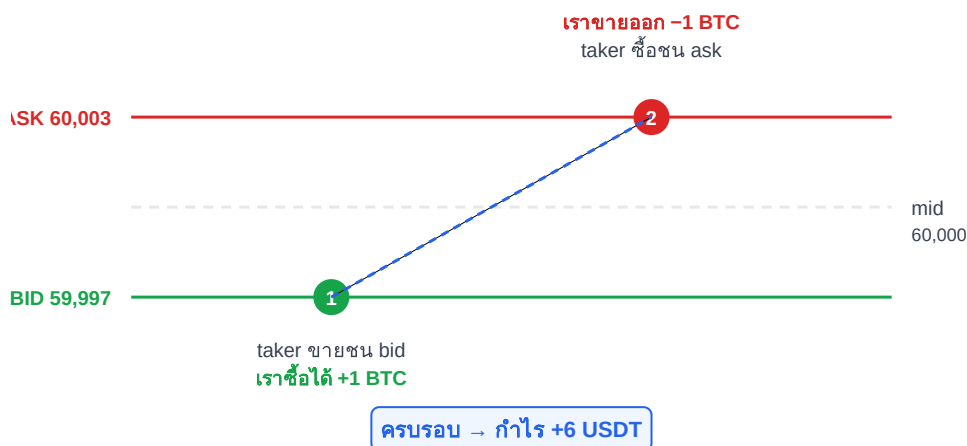


กลไกกินสปรด: ทำเงินโดยไม่เดาทิศ

สมมติ BTC มี mid = 60,000 MM ตั้ง quote สองฝั่ง:

- **Bid 59,997** — รอรับซื้อ (เป็น limit order ฝั่งซื้อ → เป็น maker)
- **Ask 60,003** — รอขาย (เป็น limit order ฝั่งขาย → เป็น maker)

ถ้ามี taker คนหนึ่ง "ขายทันที" มาชน bid ของเรา → เราได้ BTC มาที่ 59,997 จากนั้นมี taker อีกคน "ซื้อทันที" มาชน ask ของเรา → เราขาย BTC ออกที่ 60,003 ครอบรอบหนึ่ง **เราเก็บ 6 USDT** โดยที่ราคา BTC แทบไม่ขยับเลย



ภาพ 9.1 · กลไกกินสเปรด — ซื้อที่ bid ขายที่ ask ไม่ต้องเดาทิศ

PnL ต่อรอบ (ครบ buy→sell) = (ask - bid) = 60,003 - 59,997 = 6 USDT

ถ้ามี maker rebate r = (ask - bid) + 2· r (ได้ rebate ทั้งสองขา)

ตัวอย่าง rebate 0.002% = 6 + 2·(0.00002·60,000) = 6 + 2.4 = 8.4 USDT/รอบ

Maker vs Taker + Rebate คริปโต

หัวใจที่ทำให้ MM มีกำไรไม่ใช่แค่สเปรด แต่คือ **โครงสร้างค่าธรรมเนียม** ในตลาดส่วนใหญ่:

- **Maker** = คนตั้ง limit รอ (เต็มสภาพคล่อง) → จ่าย fee ต่ำ บางตลาดถึงขั้น **ได้เงินคืน (rebate)**
- **Taker** = คนยิง market กินทันที (ดึงสภาพคล่องออก) → จ่าย fee สูงกว่า + จ่ายสเปรด

มิติ	Maker (MM)	Taker
บทบาท	เติมสภาพคล่อง (limit)	กินสภาพคล่อง (market)
ค่าธรรมเนียม	ต่ำ / ได้ rebate	สูงกว่า
ได้ fill ทันทีไหม	ไม่ (queue risk)	ได้ทันที
ความเสี่ยงหลัก	adverse selection + inventory	slippage

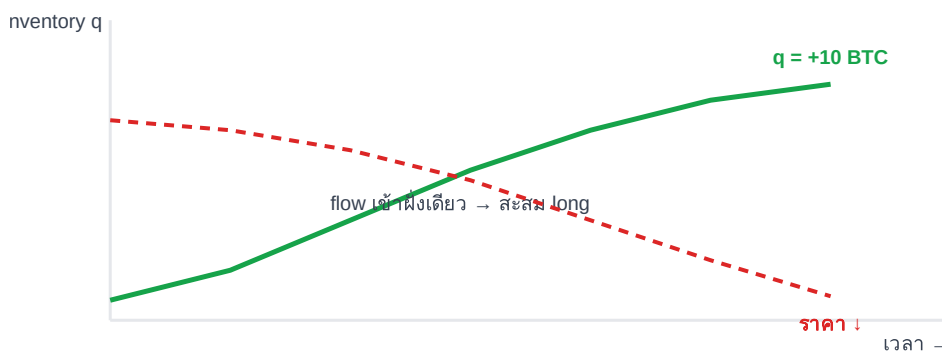
fee/rebate เปลี่ยนได้ — เช็คก่อนใช้จริง

โครงสร้าง maker/taker fee และ rebate ของ Binance/Bybit เปลี่ยนตามโปรโมชั่นและระดับ VIP เสมอ บางคู่ในบางช่วง maker fee = 0% หรือติดลบ (rebate) ตัวเลขในตัวอย่างเป็นเพียงการสาธิต — ก่อนรันจริงต้องเปิดหน้า fee schedule ของตลาดนั้นและคำนวณใหม่ทุกครั้ง เพราะ **edge** ของ MM รายย่อยบาง ๆ มาก ค่าธรรมเนียมที่ตลาดเคลื่อนไหวนิดเดียวพลิกจากกำไรเป็นขาดทุนได้

Inventory risk: ศัตรูตัวจริงของ MM

กลับมาที่ร้านแลกเงิน — ถ้าทั้งวันมีแต่คนเอาดอลลาร์มาแลกบาท ไม่มีใครเอาบาทมาแลกคืน ล้นชักของร้านจะ **เต็มไปด้วยดอลลาร์ฝั่งเดียว** ตอนนี้ร้านไม่ได้เป็นกลางอีกแล้ว — ร้านกำลัง "ถือดอลลาร์" และถ้าดอลลาร์ตก ร้านขาดทุน

บนกระดานก็เหมือนกัน ถ้า flow ไม่สมดุล (มีคนขายชน bid ของเราเร็ว ๆ) เราจะ **สะสม inventory ฝั่ง long** เรื่อย ๆ — เก็บสปรดได้ก็จริง แต่ถ้าราคาร่วงลงต่อ ขาดทุนจาก inventory จะลบสปรดที่เก็บมาทั้งหมด



ภาพ 9.2 · inventory สะสมเมื่อ flow ไม่สมดุล

$$\text{PnL รวม} = \text{PnL_spread} + \text{PnL_inventory}$$

$$\text{PnL_inventory} = q \cdot \Delta p \quad (q = \text{สต็อกสุทธิ}, \Delta p = \text{ราคาเปลี่ยน})$$

ตัวอย่าง: $q = +10$ BTC, ราคาตก $\Delta p = -50 \rightarrow \text{PnL}_{\text{inv}} = 10 \cdot (-50) = -500$ USDT
 สปรดที่เก็บมา $30 \text{ รอบ} \times 6 = +180 \rightarrow \text{รวมสุทธิ} = -320$ (ขาดทุน!)

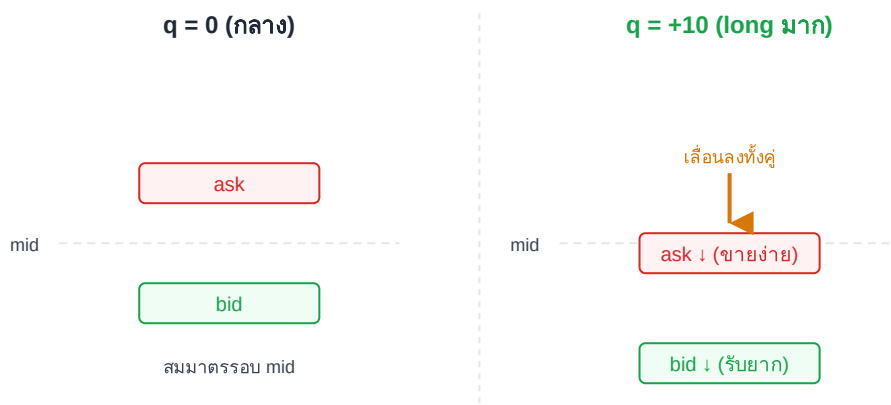
⚠️ กับดักมือใหม่ — "สปรดกว้าง = ปลอดภัย"

มือใหม่มัก "ตั้งสปรดกว้าง ๆ ไว้ก่อนจะได้กำไรเยอะต่อรอบ" — **ผิดมุม!** สปรดกว้างทำให้ quote ของคุณอยู่ไกล mid โอกาส fill ต่ำ และที่สำคัญกว่า: **คนที่ยอมมา fill quote ห่าง ๆ ของคุณ มักเป็นคนที่ "รู้ว่าคุณจะวิ่งมาหาคุณ"** (adverse selection — Part 3/6) งานจริงของ MM ไม่ใช่ตั้งสปรดให้กว้าง แต่คือ **จัดการ inventory** ให้ล้นซั๊กไม่เอียงข้างเดียว สปรดเป็นแค่คำตอบแทน ความเสี่ยงตัวจริงคือสต็อกค้างมือ

สัญชาตญาณ skew: เอียงราคาเพื่อระบายสต็อก

ถาล้นซั๊กเต็มไปด้วย BTC (long มากไป) MM ฉลาดจะทำอะไร? — **"อยากขายมากกว่าซื้อ"** วิธีง่ายที่สุดคือเลื่อน quote ทั้งสองฝั่งลง: ลด ask ให้คนมาซื้อจากราง่ายขึ้น (ระบาย BTC ออก) และลด bid ให้คนมาขายใส่เรายากขึ้น (ไม่ยอมรับเพิ่ม) — นี่คือ **skew**

สังเกตว่า skew ไม่ได้แปลว่า "เดาว่าราคาจะลง" — มันแปลว่า "ฉันถือเยอะไป ขอเลื่อนราคายุติธรรมในใจฉันลงมาเพื่อจูงใจให้ตลาดช่วยระบายสต็อก" นี่คือ **เมล็ดพันธุ์ของ reservation price** ที่จะกลายเป็นสูตรเต็มใน Part 10



ภาพ 9.3 · skew quote — ถือ long มาก เลื่อน quote ลงเพื่อระบายสต็อก (ปูทาง Part 10)

สูตรสัญชาตญาณ (เวอร์ชันง่าย ก่อนเข้า A-S เต็ม):

$$\text{bid_skew} = \text{mid} - \delta/2 - k \cdot q$$

$$\text{ask_skew} = \text{mid} + \delta/2 - k \cdot q$$

δ = สปรดฐาน, q = inventory สุทธิ, k = ความแรงของการ skew ($k > 0$)

$q > 0$ (long) → ทั้ง bid, ask เลื่อนลง → อยากขายมากกว่าซื้อ
 $q < 0$ (short) → ทั้ง bid, ask เลื่อนขึ้น → อยากซื้อมากกว่าขาย

งานวิจัยรองรับ

แนวคิด "MM ต้องถ่วงดุล inventory ด้วยการเอียงราคา" ถูกวางรากฐานโดย **Ho & Stoll (1981)** ที่มองว่า dealer ปรับ quote ตามระดับสต็อกเพื่อคุมความเสี่ยง และ **Glosten & Milgrom (1985)** ที่อธิบายว่าสปรดส่วนหนึ่งมีไว้ป้องกัน adverse selection — ทั้งสองงานคือฐานที่ **Avellaneda & Stoikov (2008)** นำมาเขียนเป็นสูตร reservation price ใน Part 10 และต่อยอดสู่ยุค reinforcement learning ในเวลาต่อมา

เชื่อมโยงเล่มอื่น

PnL ของ MM = $PnL_{spread} + q \cdot \Delta p$ นั่นคือ **payoff ที่มี inventory เป็นตัวคูณความเสี่ยง** — ตรงกับมุมมองใน **Payoff Mastery (pm)** ที่ว่ากำไรขาดทุนต้องคิดบนตำแหน่งจริง ไม่ใช่แค่ราคา ส่วนเครื่องมือคำนวณ k, δ และการ optimize จะใช้ความรู้ regression/optimization จากเล่ม **math** เต็มตัวใน Part 10

แบบฝึก (ทำได้ด้วยข้อมูลคริปโตฟรี)

จำลองด้วยมือ: สมมติ mid = 60,000 คงที่, สปรด $\delta = 6$, คุณตั้ง bid 59,997 / ask 60,003 ระหว่างวันมี taker มา fill **bid 7 ครั้ง และ ask 3 ครั้ง** (อย่างละ 1 BTC)

- คำนวณ inventory สุทธิ q หลังจบวัน (เฉลย: $q = +7 - 3 = +4$ BTC)
- คำนวณ PnL_{spread} ที่เก็บได้จากคู่ที่จับครบ — **1 รอบ = คู่ buy+sell ที่จับครบ** ดังนั้น fill 10 ครั้ง (bid 7 + ask 3) จับเป็นคู่ได้แค่ $\min(7, 3) = 3$ รอบ ส่วน bid อีก 4 ครั้งค้างเป็น inventory ($3 \text{ รอบ} \times 6 = 18$ USDT)
- ถ้าตอนปิดราคาตก 50 USDT คำนวณ $PnL_{inventory} = q \cdot \Delta p (= 4 \cdot (-50) = -200)$ แล้วรวมสุทธิ
- ลองใส่ skew $k = 1.5$: คำนวณ bid_skew/ask_skew ใหม่ตอน $q = +4$ แล้วอธิบายว่าทำไมมันช่วยลดความเสี่ยง

จากนั้นเปิด Binance ดู maker/taker fee จริงของคู่ BTC/USDT แล้วคำนวณว่าสปรด 6 USDT ยังเหลือกำไรหลังหัก fee ไหม

ต่อ Part 10: MM-2 Optimal — วาง quote ตรงไหนถึงจะ optimal (Avellaneda-Stoikov → RL) →